GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI

TẬP 4

EM LÀ SIÊU NHÂN GIẢI TOÁN TIỂU HỌC

CHUYỂN ĐỘNG

Dành cho học sinh định hướng thi **VÀO LỚP 6 CHẤT LƯỢNG CAO**
và giáo viên Tiểu học



Tác giả
Thạc sĩ LÊ THỊ NGA

NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ

LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh và quý phụ huynh thân mến!

Toán chuyển động là mạch kiến thức "khó mà hay" của chương trình Toán 5 và gần như năm nào cũng có mặt trong đề thi vào lớp 6 các trường chất lượng cao. Một bài chuyển động thường gói trong nó đủ cả số đo thời gian, phân số, số thập phân, tỉ số và các bài toán điển hình. Muốn làm tốt, em cần hiểu thật chắc bản chất của ba đại lượng **vận tốc – quãng đường – thời gian** và biết **vẽ sơ đồ** để nhìn ra lời giải.

Cuốn sách được biên soạn từ kinh nghiệm nhiều năm luyện thi của CLB Toán cô Lê Nga. Mỗi chuyên đề đi từ kiến thức nền, qua từng dạng toán có phương pháp và ví dụ mẫu, đến bài tập ba mức độ và các bài trong đề thi thật. Lời giải trình bày theo đúng cách của học sinh tiểu học: dùng sơ đồ, rút về đơn vị, tỉ số, giả thiết tạm, không dùng phương trình.

Chúc các em học thật vui, thật chắc và tự tin bước vào kì thi!

Thạc sĩ Lê Thị Nga

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH

- Sách gồm **10 chuyên đề**. Chuyên đề 1 – 8 đi từ dễ đến khó; **Chuyên đề 9 – Chinh phục các kì thi** tập hợp các bài toán chuyển động trong đề thi vào lớp 6 các trường chất lượng cao; **Chuyên đề 10** gồm các đề tổng ôn có bảng tự chấm.
- Mỗi chuyên đề mở đầu bằng **Bản đồ dạng bài** và bảng **Đề thi vào lớp 6 CLC đã hỏi**, sau đó là: **A. Kiến thức cần nhớ – B. Các dạng toán – C. Bài tập tự luyện – E. Kiểm tra nhanh 20 phút**, cuối cùng là **Đáp số** của chuyên đề.
- Ở mỗi dạng toán, em đọc khung **Phương pháp**, tự giải **Ví dụ** trước rồi mới xem lời giải mẫu, đọc kĩ khung **Bẫy thường gặp**, sau đó làm các bài **Luyện tập** (xếp từ dễ đến khó).
- Bài có **ngôi sao vàng** là bài thử thách. Sau mỗi bài có sẵn **dòng kẻ** để em làm bài ngay vào sách; bài điền số thì em viết vào chỗ chấm.
- Làm xong bài **Kiểm tra nhanh 20 phút**, em tự chấm bằng **Bảng tự chấm** và ghi kết quả vào **Bảng theo dõi kết quả học tập** ở đầu sách.
- Em làm xong rồi mới đối chiếu **Đáp số** cuối chuyên đề; lời giải chi tiết có trong sách giáo viên.

MỤC LỤC

Lời nói đầu – Hướng dẫn sử dụng sách 2
Bảng theo dõi kết quả học tập 7

Chuyên đề	Nội dung	Trang
1	**Số đo thời gian và bài toán về thời gian**	8
	A. Kiến thức cần nhớ	8
	Dạng 1. Đổi đơn vị đo thời gian	10
	Dạng 2. Cộng, trừ số đo thời gian	11
	Dạng 3. Nhân, chia số đo thời gian. Tính giá trị biểu thức	14
	Dạng 4. Bài toán về thời điểm và khoảng thời gian	16
	C. Bài tập tự luyện	20
	E. Kiểm tra nhanh 20 phút	24
	Đáp số chuyên đề 1	27
2	**Vận tốc – Quãng đường – Thời gian**	28
	A. Kiến thức cần nhớ	28
	Dạng 1. Đổi đơn vị đo vận tốc	30
	Dạng 2. Tính vận tốc, quãng đường, thời gian	31
	Dạng 3. Chuyển động nhiều chặng, thay đổi vận tốc	36
	C. Bài tập tự luyện	38
	E. Kiểm tra nhanh 20 phút	41
	Đáp số chuyên đề 2	43
3	**Hai động tử: chuyển động ngược chiều và cùng chiều**	45
	A. Kiến thức cần nhớ	45
	Dạng 1. Ngược chiều, khởi hành cùng lúc	47
	Dạng 2. Cùng chiều, đuổi kịp (khởi hành cùng lúc)	51
	Dạng 3. Hai xe khởi hành không cùng lúc	54
	Dạng 4. Biết thời gian gặp nhau và thời gian đuổi kịp – tìm vận tốc	58
	C. Bài tập tự luyện	60

Chuyên đề	Nội dung	Trang
	E. Kiểm tra nhanh 20 phút	61
	Đáp số chuyên đề 3	64
4	**Tính thuận nghịch trong chuyển động**	**66**
	A. Kiến thức cần nhớ	67
	Dạng 1. Cùng quãng đường: vận tốc và thời gian tỉ lệ nghịch	69
	Dạng 2. Cùng thời gian: quãng đường tỉ lệ thuận với vận tốc	72
	Dạng 3. Cùng vận tốc: quãng đường tỉ lệ thuận với thời gian	76
	Dạng 4. Đến sớm – đến muộn với hai vận tốc	79
	Dạng 5. Thay đổi vận tốc giữa đường	82
	Dạng 6. Nghỉ, sửa xe giữa đường – phải tăng tốc để đến đúng giờ	85
	Dạng 7. Lên dốc – xuống dốc – đường bằng	88
	Dạng 8. Dự định – thực tế có phần trăm, phân số vận tốc	92
	C. Bài tập tự luyện	95
	E. Kiểm tra nhanh 20 phút	97
	Đáp số chuyên đề 4	99
5	**Chuyển động trên dòng nước**	**101**
	A. Kiến thức cần nhớ	101
	Dạng 1. Tính vận tốc xuôi, ngược, vận tốc thực, vận tốc dòng nước	103
	Dạng 2. Biết thời gian xuôi dòng, ngược dòng – tìm quãng sông, vận tốc	106
	Dạng 3. Ca nô đi và về: tổng thời gian, có thời gian nghỉ	109
	Dạng 4. Vật trôi theo dòng nước (cụm bèo, bè gỗ)	112
	Dạng 5. Hai ca nô chuyển động trên sông	115
	Dạng 6. Rơi vật xuống sông rồi quay lại tìm	118
	C. Bài tập tự luyện	121
	E. Kiểm tra nhanh 20 phút	124
	Đáp số chuyên đề 5	126
6	**Vận tốc trung bình**	**128**

Chuyên đề	Nội dung	Trang
	A. Kiến thức cần nhớ	128
	Dạng 1. Vận tốc trung bình khi đi nhiều chặng	129
	Dạng 2. Nửa quãng đường – nửa thời gian; đi và về	131
	Dạng 3. Biết vận tốc trung bình, tìm vận tốc một chặng	135
	C. Bài tập tự luyện	136
	E. Kiểm tra nhanh 20 phút	138
	Đáp số chuyên đề 6	141
7	**Vật có chiều dài đáng kể (đoàn tàu)**	**142**
	A. Kiến thức cần nhớ	142
	Dạng 1. Tàu đi qua cột điện, người đứng yên	144
	Dạng 2. Tàu đi qua cầu, đường hầm	146
	Dạng 3. Tàu vượt người, xe đi cùng chiều	149
	Dạng 4. Tàu gặp người, xe đi ngược chiều	151
	Dạng 5. Hai đoàn tàu đi qua nhau	153
	Dạng 6. Tìm vận tốc và chiều dài tàu từ hai dữ kiện	157
	C. Bài tập tự luyện	160
	E. Kiểm tra nhanh 20 phút	162
	Đáp số chuyên đề 7	164
8	**Chuyển động trên đường tròn. Gặp nhau nhiều lần**	**166**
	A. Kiến thức cần nhớ	166
	Dạng 1. Hai người chuyển động quanh đường tròn	168
	Dạng 2. Gặp nhau nhiều lần trên đoạn thẳng	172
	Dạng 3. Bài toán hai kim đồng hồ	174
	C. Bài tập tự luyện	178
	E. Kiểm tra nhanh 20 phút	180
	Đáp số chuyên đề 8	183
9	**Chinh phục các kì thi vào lớp 6 chất lượng cao**	**184**
	A. Hướng dẫn sử dụng phần này	184

Chuyên đề	Nội dung	Trang
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THÀNH	184
	TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY	192
	TRƯỜNG THCS – THPT HÀ NỘI – AMSTERDAM	196
	TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH	206
	ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THCS NGOẠI NGỮ	210
	TRƯỜNG THCS ARCHIMEDES ACADEMY	217
	CÁC TRƯỜNG KHÁC: NGÔI SAO HÀ NỘI, MARIE CURIE, THANH XUÂN	220
	Đáp số chuyên đề 9	223
10	**Tổng ôn: Đề luyện thi vào lớp 6 chất lượng cao**	**224**
	A. Chiến lược làm bài thi	224
	ĐỀ SỐ 1 – Thời gian làm bài 45 phút	224
	ĐỀ SỐ 2 – Thời gian làm bài 45 phút	229
	ĐỀ SỐ 3 – Thời gian làm bài 60 phút	234
	ĐỀ SỐ 4 – Thời gian làm bài 60 phút	239
	Đáp số chuyên đề 10	243

BN BOOK

BẢNG THEO DÕI KẾT QUẢ HỌC TẬP

Học xong mỗi chuyên đề, em ghi số bài đã tự làm được, tô sao tự đánh giá; thầy cô nhận xét, bố mẹ kí xác nhận.

Chuyên đề	Số bài đã tự làm được	Tự đánh giá	Nhận xét của thầy cô	Phụ huynh kí
1. Số đo thời gian và bài toán về thời gian	…… / 25	☆☆☆		
2. Vận tốc – Quãng đường – Thời gian	…… / 18	☆☆☆		
3. Hai động tử: chuyển động ngược chiều và cùng chiều	…… / 19	☆☆☆		
4. Tính thuận nghịch trong chuyển động	…… / 37	☆☆☆		
5. Chuyển động trên dòng nước	…… / 29	☆☆☆		
6. Vận tốc trung bình	…… / 14	☆☆☆		
7. Vật có chiều dài đáng kể (đoàn tàu)	…… / 28	☆☆☆		
8. Chuyển động trên đường tròn. Gặp nhau nhiều lần	…… / 17	☆☆☆		
9. Chinh phục các kì thi vào lớp 6 chất lượng cao	…… / 75	☆☆☆		
10. Tổng ôn: Đề luyện thi vào lớp 6 chất lượng cao	…… / 31	☆☆☆		

BNBC TH Sách dạy đi: 0399 066 885

CHUYÊN ĐỀ **2**

Vận tốc – Quãng đường – Thời gian

Mục tiêu: Nắm chắc ba công thức $v = s : t$, $s = v \times t$, $t = s : v$; đổi đơn vị vận tốc; giải bài toán một động tử có giờ nghỉ, nhiều chặng.



BẢN ĐỒ DẠNG BÀI

Dạng	Nội dung	Ví dụ	Bài luyện	Trang
1	Đổi đơn vị đo vận tốc	1	2	30
2	Tính vận tốc, quãng đường, thời gian	2	9	31
3	Chuyển động nhiều chặng, thay đổi vận tốc	1	3	36

ĐỀ THI VÀO LỚP 6 CLC ĐÃ HỎI

Đề thi đã hỏi	Thuộc dạng	Xem ở
THCS Nguyễn Tất Thành, 2022 – 2023	Dạng 2	Chuyên đề 9, bài 14
THCS Cầu Giấy, 2020 – 2021	Dạng 3	Chuyên đề 9, bài 20
THCS Cầu Giấy, 2022 – 2023	Dạng 2	Chuyên đề 9, bài 22
THCS – THPT Hà Nội – Amsterdam, 2011 – 2012	Dạng 3	Chuyên đề 9, bài 34
THCS Lương Thế Vinh, 2012 – 2013	Dạng 2	Chuyên đề 9, bài 46
THCS Lương Thế Vinh, 2018 – 2019	Dạng 2	Chuyên đề 9, bài 49
THCS Lương Thế Vinh, 2021 – 2022	Dạng 2	Chuyên đề 9, bài 52
Thi thử – THCS Ngoại ngữ, 2023 – 2024	Dạng 3	Chuyên đề 9, bài 62
Đề mẫu – Archimedes Academy, 2020 – 2021	Dạng 1	Chuyên đề 9, bài 65
Đề mẫu – Archimedes Academy, 2024 – 2025	Dạng 1	Chuyên đề 9, bài 67
Đề mẫu – Archimedes Academy, 2024 – 2025	Dạng 2	Chuyên đề 9, bài 68
Đề mẫu – Archimedes Academy, 2024 – 2025	Dạng 2	Chuyên đề 9, bài 69
Học bổng Ngôi sao Hà Nội (vòng 1), 2024 – 2025	Dạng 2	Chuyên đề 9, bài 71
THCS Marie Curie, 2022 – 2023	Dạng 3	Chuyên đề 9, bài 72
THCS Marie Curie, 2022 – 2023	Dạng 2	Chuyên đề 9, bài 73

BAN BC TH
Điện thoại: 0989 06 5885

A KIẾN THỨC CẦN NHỚ

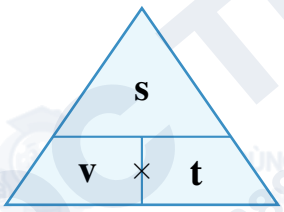
1. Ba công thức cơ bản

Kiến thức trọng tâm

- **Vận tốc** = Quãng đường : Thời gian (v = s : t)
- **Quãng đường** = Vận tốc × Thời gian (s = v × t)
- **Thời gian** = Quãng đường : Vận tốc (t = s : v)
- Mẹo nhớ "tam giác thần kì": che đại lượng cần tìm, hai đại lượng còn lại nằm ngang thì **nhân**, nằm trên – dưới thì **chia**.

Ví dụ

1. Ô tô đi 135 km trong 3 giờ: vận tốc = 135 : 3 = 45 (km/giờ).
2. Xe máy đi 2,5 giờ với vận tốc 40 km/giờ: quãng đường = 40 × 2,5 = 100 (km).
3. Người đi bộ 4,5 km với vận tốc 5 km/giờ: thời gian = 4,5 : 5 = 0,9 (giờ) = 54 phút.



s = v × t
v = s : t
t = s : v

2. Đơn vị phải tương ứng

Kiến thức trọng tâm

- Quãng đường km, thời gian giờ → vận tốc km/giờ; quãng đường m, thời gian phút → vận tốc m/phút; quãng đường m, thời gian giây → vận tốc m/giây.
- Đổi **km/giờ ra m/giây** ta **chia cho 3,6**; đổi **m/giây ra km/giờ** ta **nhân với 3,6**.
- Khi tính s = v × t hay t = s : v, thời gian phải viết ra **một đơn vị** (số thập phân hoặc phân số).

Ví dụ

1. 54 km/giờ = 54 : 3,6 = 15 m/giây; 12 m/giây = 12 × 3,6 = 43,2 km/giờ.
2. 1 giờ 15 phút = 1,25 giờ; 20 phút = $\frac{1}{3}$ giờ.
3. Đi 1 giờ 15 phút với vận tốc 48 km/giờ: quãng đường = 48 × 1,25 = 60 (km).

3. Thời gian đi

Kiến thức trọng tâm

- Thời gian đi = Giờ đến – Giờ khởi hành – Thời gian nghỉ.
- Vận tốc là quãng đường đi được **trong một đơn vị thời gian**.

Ví dụ

1. 45 km/giờ nghĩa là mỗi giờ đi được 45 km.
2. Đi từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ, nghỉ 30 phút, quãng đường 80 km. Thời gian đi: 10 giờ – 7 giờ 30 phút – 30 phút = 2 giờ; vận tốc = 80 : 2 = 40 (km/giờ).

B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

DẠNG 1 Đổi đơn vị đo vận tốc

Phương pháp

- Đổi quãng đường và thời gian riêng rẽ rồi chia: 54 km/giờ = 54 000 m : 3 600 giây = 15 m/giây.
- Dùng nhanh: km/giờ → m/giây chia 3,6; m/giây → km/giờ nhân 3,6; km/giờ → m/phút nhân 1 000 rồi chia 60.

Ví dụ 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 54 km/giờ = … m/giây **b)** 12 m/giây = … km/giờ

c) 750 m/phút = … km/giờ

Bài giải

a) 54 km/giờ nghĩa là 1 giờ = 3 600 giây đi được 54 km = 54 000 m.

54 000 : 3 600 = 15 (m/giây)

b) Mỗi giây đi 12 m thì mỗi giờ (3 600 giây) đi được:

12 × 3 600 = 43 200 (m) = 43,2 km. Vậy 12 m/giây = 43,2 km/giờ.

c) Mỗi phút đi 750 m thì mỗi giờ (60 phút) đi được:

750 × 60 = 45 000 (m) = 45 km. Vậy 750 m/phút = 45 km/giờ.

Đáp số: a) 15 m/giây; b) 43,2 km/giờ; c) 45 km/giờ.

Mẹo nhớ: *km/giờ sang m/giây: chia 3,6. Ví dụ 36 km/giờ = 10 m/giây; 72 km/giờ = 20 m/giây.*

BẪY THƯỜNG GẶP

× Đổi 54 km/giờ ra m/giây mà nhân với 3,6. **Đúng:** km/giờ ra m/giây thì **chia** 3,6: 54 : 3,6 = 15 m/giây.

× So sánh 20 m/giây với 70 km/giờ khi chưa đổi về cùng đơn vị.

• Luyện tập dạng 1

Bài 1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 36 km/giờ = ... m/giây **b)** 72 km/giờ = ... m/giây

c) 42 km/giờ = ... m/phút **d)** 5 m/giây = ... km/giờ

e) 25 m/giây = ... km/giờ **f)** 240 m/phút = ... km/giờ

Bài 2 Sắp xếp các con vật theo thứ tự chạy **chậm dần**: con báo chạy 28 m/giây; con ngựa chạy 72 km/giờ; con đà điểu chạy 1 150 m/phút; con thỏ chạy 0,9 km/phút.

Bài giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DẠNG 2 Tính vận tốc, quãng đường, thời gian

Phương pháp

- Tìm đủ hai trong ba đại lượng v, s, t rồi áp dụng công thức.
- Đề cho giờ khởi hành, giờ đến: tính thời gian đi (nhớ trừ thời gian nghỉ) và đổi ra một đơn vị.
- Tìm giờ đến (giờ khởi hành): tính t = s : v rồi cộng (trừ) với giờ khởi hành (giờ đến) và thời gian nghỉ.

Ví dụ 2

Một ô tô khởi hành từ A lúc 6 giờ 30 phút và đến B lúc 10 giờ 55 phút. Dọc đường ô tô nghỉ 20 phút. Tính vận tốc của ô tô, biết quãng đường AB dài 245 km.

Bài giải

Thời gian ô tô đi từ A đến B (không kể thời gian nghỉ) là:

10 giờ 55 phút – 6 giờ 30 phút – 20 phút = 4 giờ 5 phút

Đổi: 4 giờ 5 phút = $4\frac{5}{60}$ giờ = $4\frac{1}{12}$ giờ = $\frac{49}{12}$ giờ.

Vận tốc của ô tô là:

$$245 : \frac{49}{12} = 245 \times \frac{12}{49} = 60 \text{ (km/giờ)}$$

Đáp số: 60 km/giờ.

Mẹo nhớ: *Thời gian lẻ phút không đổi được ra số thập phân gọn thì đổi ra* ***phân số*** *giờ.*

Ví dụ 3

Một người đi bộ từ A với vận tốc 4,5 km/giờ và đến B lúc 11 giờ 30 phút. Quãng đường AB dài 13,5 km. Dọc đường người đó nghỉ 25 phút. Hỏi người đó khởi hành từ A lúc mấy giờ?

Bài giải

Thời gian người đó đi trên đường là:

$$13{,}5 : 4{,}5 = 3 \text{ (giờ)}$$

Người đó khởi hành từ A lúc:

$$11 \text{ giờ } 30 \text{ phút} - 3 \text{ giờ} - 25 \text{ phút} = 8 \text{ giờ } 5 \text{ phút}$$

Đáp số: 8 giờ 5 phút.

BẪY THƯỜNG GẶP

× Viết 2 giờ 15 phút = 2,15 giờ rồi mới chia. **Đúng:** 2 giờ 15 phút = 2,25 giờ.

× Lấy giờ đến trừ giờ khởi hành nhưng quên trừ thời gian nghỉ.

• Luyện tập dạng 2

Bài 3 Một ô tô đi từ A lúc 8 giờ 15 phút và đến B lúc 9 giờ. Quãng đường AB dài 36 km. Tính vận tốc của ô tô.

Bài giải

BN DC TH Sách dạy: 0939 066 885

Bài 4 Một xe máy khởi hành từ A lúc 6 giờ 20 phút và đến B lúc 8 giờ 5 phút với vận tốc 36 km/giờ. Tính quãng đường AB.

Bài giải

Bài 5 Lúc 9 giờ 40 phút, một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12 km/giờ. Quãng đường AB dài 15,6 km. Hỏi người đó đến B lúc mấy giờ?

Bài giải

Bài 6 Một người đi xe đạp được 16,8 km hết 1,4 giờ. Hỏi nếu vẫn đi với vận tốc như vậy thì người đó đi quãng đường 27 km hết bao lâu?

Bài giải

Bài 7 Một ô tô chở khách đi từ A lúc 6 giờ 15 phút với vận tốc 42,5 km/giờ và đến B lúc 11 giờ 45 phút. Dọc đường xe nghỉ 30 phút. Tính quãng đường AB.

Bài giải

Bài 8 Lúc 7 giờ 30 phút, một xe tải đi từ thành phố A đến thành phố B với vận tốc 45 km/giờ. Đến 9 giờ 6 phút thì xe bị hỏng. Hỏi chỗ xe hỏng còn cách thành phố B bao nhiêu ki-lô-mét? Biết hai thành phố cách nhau 85 km.

Bài giải

BN ĐỘC TH GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA Sách cây đ: 0989 066 885

Bài 9 Anh Nam đi xe máy từ nhà ra trung tâm thành phố, khởi hành lúc 11 giờ 15 phút với vận tốc 36 km/giờ và đến nơi lúc 15 giờ 45 phút. Trên đường anh dừng lại nghỉ hết 1 giờ 10 phút. Hỏi nhà anh Nam cách trung tâm thành phố bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài giải

Bài 10 Lúc 7 giờ, một xe khách đi từ bến A đến bến B với vận tốc 54 km/giờ. Tới B, xe nghỉ 1 giờ 15 phút rồi quay về A với vận tốc cũ và về đến A lúc 10 giờ 35 phút. Tính quãng đường AB.

Bài giải

BN ĐỘC TH
GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
Sách dạy đi: 0[illegible]

Bài 11 Một người đi xe đạp khởi hành từ A lúc 7 giờ 45 phút với vận tốc 14 km/giờ và đến B lúc 9 giờ 15 phút. Người đó ở lại B 1 giờ 20 phút rồi đi về A với vận tốc 12 km/giờ. Hỏi:

a) Quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?

b) Người đó về đến A lúc mấy giờ?

Bài giải

DẠNG 3 Chuyển động nhiều chặng, thay đổi vận tốc

Phương pháp

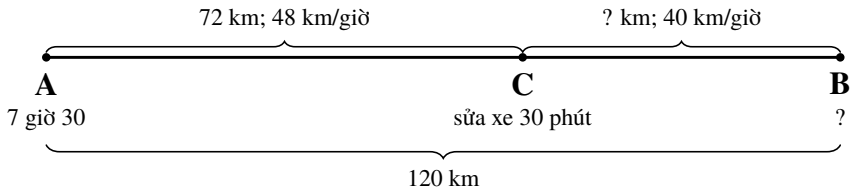
- Chia quãng đường thành từng chặng; mỗi chặng có vận tốc, thời gian, quãng đường riêng.
- Vẽ sơ đồ đoạn thẳng, ghi trên mỗi chặng các số liệu đã biết.
- Tổng quãng đường = tổng các chặng; tổng thời gian = tổng thời gian các chặng + thời gian nghỉ.

Ví dụ 4

Quãng đường AB dài 120 km. Lúc 7 giờ 30 phút, một ô tô đi từ A với vận tốc 48 km/giờ. Đi được 72 km thì xe hỏng, phải sửa mất 30 phút. Quãng đường còn lại xe chỉ chạy với vận tốc 40 km/giờ. Hỏi ô tô đến B lúc mấy giờ?

Bài giải

Gọi C là chỗ xe hỏng. Ta có sơ đồ:



Thời gian ô tô đi quãng đường AC là:

$$72 : 48 = 1{,}5 \text{ (giờ)} = 1 \text{ giờ } 30 \text{ phút}$$

Quãng đường CB dài là:

$$120 - 72 = 48 \text{ (km)}$$

Thời gian ô tô đi quãng đường CB là:

$$48 : 40 = 1{,}2 \text{ (giờ)} = 1 \text{ giờ } 12 \text{ phút}$$

Ô tô đến B lúc:

7 giờ 30 phút + 1 giờ 30 phút + 30 phút + 1 giờ 12 phút = 10 giờ 42 phút

Đáp số: 10 giờ 42 phút.

Mẹo nhớ: *Mỗi chặng tính riêng thời gian rồi mới cộng; đừng lấy cả quãng đường chia cho một vận tốc.*

BẪY THƯỜNG GẶP

× Lấy cả quãng đường chia cho một vận tốc. **Đúng:** tính thời gian (quãng đường) của từng chặng rồi cộng lại.

• Luyện tập dạng 3

Bài 12 Quãng đường AB dài 186 km. Lúc 6 giờ 30 phút, Tú đi xe máy từ A đến B. Trong 2 giờ đầu Tú đi với vận tốc 42 km/giờ; quãng đường còn lại Tú tăng vận tốc thêm 9 km mỗi giờ. Hỏi Tú đến B lúc mấy giờ?

Bài giải

BỒI DƯỠNG TH Sách cô Lê: 0989 000 885

Bài 13 Lúc 7 giờ, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 45 km/giờ. Đến 8 giờ 20 phút, ô tô dừng nghỉ 10 phút rồi đi tiếp với vận tốc 54 km/giờ và đến B lúc 10 giờ 10 phút. Tính quãng đường AB.

Bài giải

Bài 14 ☆ Một ô tô đi từ A đến B. Nếu đi với vận tốc dự định thì hết 5 giờ. Nếu mỗi giờ đi nhanh hơn dự định 12 km thì chỉ hết 4 giờ. Tính vận tốc dự định và quãng đường AB.

Bài giải

BN ĐỘC THÂN Sách cấy đi: 0989 06...

C BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 15 Một vận động viên chạy 100 m hết 12,5 giây. Một con báo chạy với vận tốc 108 km/giờ. Hỏi trong thời gian vận động viên chạy hết 100 m thì con báo chạy được bao nhiêu mét?

Bài giải

Bài 16 Lúc 7 giờ 15 phút, một người đi bộ từ A đến B với vận tốc 5 km/giờ. Đi được 1 giờ 12 phút, người đó nghỉ 18 phút rồi đi tiếp với vận tốc 4 km/giờ và đến B lúc 10 giờ 15 phút. Tính quãng đường AB.

Bài giải

Bài 17 Minh đi xe đạp từ nhà lúc 6 giờ 30 phút với vận tốc 12 km/giờ để đến trường cách nhà 6 km. Đi được $\frac{1}{3}$ quãng đường thì xe hỏng, Minh phải dắt bộ quãng đường còn lại với vận tốc 4 km/giờ. Trường vào học lúc 7 giờ 20 phút. Hỏi Minh đến trường sớm hay muộn bao nhiêu phút?

Bài giải

Bài 18 ☆ Lúc 6 giờ, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc không đổi. Lúc 8 giờ, ô tô còn cách B 140 km; lúc 9 giờ 30 phút, ô tô còn cách B 50 km. Tính quãng đường AB và cho biết ô tô đến B lúc mấy giờ.

Bài giải

LỖI SAI THƯỜNG GẶP – EM CẦN TRÁNH

- × Lấy quãng đường (km) chia thời gian (phút) rồi ghi đơn vị km/giờ. **Đúng:** đổi thời gian ra giờ trước, hoặc ghi đơn vị km/phút.
- × Viết 2 giờ 20 phút = 2,2 giờ. **Đúng:** 2 giờ 20 phút = $2\frac{1}{3}$ giờ.
- × Quên trừ thời gian nghỉ khi tính thời gian đi.
- × Bài nhiều chặng mà lấy cả quãng đường chia cho một vận tốc. **Đúng:** tính riêng từng chặng.

E KIỂM TRA NHANH 20 PHÚT

Câu 1 **(2 điểm)** Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 15 m/giây = ... km/giờ.

Bài giải

Câu 2 **(2 điểm)** Một ô tô đi quãng đường 135 km hết 2 giờ 15 phút. Tính vận tốc của ô tô.

Bài giải

BỒI DƯỠNG TH GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA Sách dạy đi: 0969 066 885

Câu 3 **(2 điểm)** Lúc 7 giờ 15 phút, một người đi xe đạp với vận tốc 14 km/giờ trên quãng đường dài 24,5 km. Dọc đường người đó nghỉ 15 phút. Hỏi người đó đến nơi lúc mấy giờ?

Bài giải

Câu 4 **(2 điểm)** Một ô tô đi 2 giờ đầu với vận tốc 50 km/giờ, 1,5 giờ sau với vận tốc 60 km/giờ. Tính quãng đường ô tô đã đi.

Bài giải

BN ĐC TH
GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
Sách dạy đi: 0969066885

Câu 5 ☆ **(2 điểm)** Lúc 7 giờ, một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 42 km/giờ. Lúc 9 giờ 30 phút, xe còn cách B 35 km. Tính quãng đường AB và cho biết xe đến B lúc mấy giờ.

Bài giải

Bảng tự chấm

Câu	1	2	3	4	5	Tổng
Điểm tối đa	2	2	2	2	2	**10**
Điểm em đạt						

9 – 10 điểm: em đã vững chuyên đề. 7 – 8 điểm: xem lại các bài sai rồi làm thêm các bài luyện tập. Dưới 7 điểm: đọc lại phần A, B và làm lại các bài luyện tập.

ĐÁP SỐ CHUYÊN ĐỀ 2

Bài 1. a) 10; b) 20; c) 700; d) 18; e) 90; f) 14,4.
Bài 2. Báo, ngựa, đà điểu, thỏ.
Bài 3. 48 km/giờ.
Bài 4. 63 km.
Bài 5. 10 giờ 58 phút.
Bài 6. 2 giờ 15 phút.
Bài 7. 212,5 km.
Bài 8. 13 km.
Bài 9. 120 km.
Bài 10. 63 km.
Bài 11. a) 21 km; b) 12 giờ 20 phút.
Bài 12. 10 giờ 30 phút.
Bài 13. 150 km.
Bài 14. 48 km/giờ; 240 km.
Bài 15. 375 m.
Bài 16. 12 km.
Bài 17. Minh đến muộn 20 phút.
Bài 18. 260 km; 10 giờ 20 phút.

Kiểm tra nhanh

Câu 1. 54 km/giờ.

Câu 2. 60 km/giờ.

Câu 3. 9 giờ 15 phút.

Câu 4. 190 km.

Câu 5. 140 km; 10 giờ 20 phút.

BN ĐC TH
GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
Sách dạy đ: 0989 066 885

HẾT PHẦN ĐỌC THỬ

Em muốn chinh phục trọn bộ 10 chuyên đề?

Sách đầy đủ có **244 trang**, **37 dạng toán**, **333 bài tập** có dòng kẻ làm bài, **75 bài toán** trong đề thi thật các trường chất lượng cao và **4 đề tổng ôn**.



Sách: Em là siêu nhân giải toán tiểu học – Tập 4: Chuyển động

Tác giả: Thạc sĩ Lê Thị Nga – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Toán cô Lê Nga

Khổ: A4, in màu · **Giá bìa:** **269.000 đồng**

Đặt sách: 0989 066 885 (Zalo) · Fanpage **Giỏi toán cùng cô Lê Nga**

Địa chỉ: Số 02, lô A7, đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, thành phố Hà Nội

GIỚI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI

EM LÀ SIÊU NHÂN GIẢI TOÁN TIỂU HỌC

Tập 4: Chuyển động

Toán chuyển động – khó mà hay!

Năm nào đề thi vào lớp 6 các trường chất lượng cao cũng có bài chuyển động, thường là câu phân loại. Cuốn sách giúp em hiểu thật chắc ba đại lượng vận tốc – quãng đường – thời gian, nhận ra đúng dạng toán và giải bằng sơ đồ theo cách của học sinh tiểu học.

Trong sách có gì?

- 37 dạng toán, mỗi dạng có phương pháp và bẫy thường gặp
- 52 ví dụ mẫu có sơ đồ, lời giải từng bước
- 333 bài tập từ cơ bản đến nâng cao, có dòng kẻ làm bài
- Kiểm tra nhanh 20 phút và bảng tự chấm mỗi chuyên đề
- Đáp số cuối chuyên đề; lời giải chi tiết trong sách giáo viên

10 chuyên đề

1. Số đo thời gian
2. Vận tốc – Quãng đường – Thời gian
3. Hai động tử: gặp nhau, đuổi kịp
4. Tính thuận nghịch trong chuyển động
5. Chuyển động trên dòng nước
6. Vận tốc trung bình
7. Vật có chiều dài đáng kể
8. Đường tròn, gặp nhau nhiều lần
9. Chinh phục các kì thi
10. Tổng ôn: 4 đề luyện thi

75 bài toán chuyển động trong đề thi thật

Nguyễn Tất Thành · Cầu Giấy · Hà Nội – Amsterdam · Lương Thế Vinh · THCS Ngoại ngữ · Archimedes · Marie Curie · Thanh Xuân · Học bổng Ngôi sao Hà Nội

Tác giả: Thạc sĩ Lê Thị Nga
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Toán cô Lê Nga – 0989 066 885
Fanpage: Giỏi toán cùng cô Lê Nga
Số 02 Lô A7 đường Lê Trọng Tấn, Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ
Liên kết xuất bản: Câu lạc bộ Toán cô Lê Nga
Khổ A4 (21 × 29,7 cm) · 244 trang · in màu
Giá: 269.000 đồng

[MÃ VẠCH ISBN]